

2024-2025 Yaz Dönemi BİL265/264 Proje

Proje Kuralları:

- Proje 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Eğer FPGA kullanmadan sadece simülasyon üzerinde bir gösterim yaparsanız projeniz 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Eğer UART kullanmazsanız projeniz 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.
- Proje 4 veya 5 kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Her grupta en az 2 farklı bölümden öğrenci olmalıdır.
- Projede kullanmak üzere **her gruptan bir kişi** TM217'den kimlik kartı bırakarak FPGA ödünç alabilir. Projenin sonucunda küçük bir demo yaparak kodunuzu anlatacaksınız. **Demo tarihleri daha sonra piazza üzerinden duyurulacaktır.** (Demolar final haftasında ya da sonuna doğru olabilir.)
- Tüm proje kodlarınız (.v ve .xdc dosyaları ya da proje dosyasının tamamı) ve projenizi anlatan ve kod yorumlarınızı içeren bir rapor pdfsini **grup_x.zip** şeklinde zipleyerek **demonuzdan önce** uzak.etu.edu.tr'ye yüklemeniz gerekmektedir.

Proje Konusu:

Projede 256-bit anahtarlı AES şifreleme algoritmasını (ECB modu) gerçekleştiren ve UART üzerinden gösterebilen bir donanım tasarlamanız istenmektedir. Kısıtlar aşağıdaki gibidir.

- 256-bit anahtarlı AES şifrelemesini gerçekleştiren “aes256” (dosya ismi “aes256.v”) adlı bir modül oluşturma gereklidir. Modülü istediğiniz çevrim sayısında bitecek şekilde tasarlayabilirsiniz fakat modülün başlangıçta boşken hazır olması gerektiğine, eğer modül hazırsa ve giriş metni geçerli ise şifrelemeye ya da çözmeye başlamanız gerektiğine, şifrelemenin ya da çözmenin bittiği çevrim -yani şifrelenmiş ya da çözülmüş metni çıktı olarak verdiğiniz çevrim- geçerli çıkışı da 1 vermeniz gerektiğine ve bundan sonraki çevrimlerde yeni bir şifreleme ya da çözme işlemini başlatabilmeniz -modülün hazır olması- gerektiğine dikkat etmelisiniz. Verilen mod girişi 0 iken giriş metni üzerinde 256-bit anahtarlı AES şifreleme yapılacakken, 1 iken 256-bit anahtarlı AES çözme işlemi yapılacaktır. Bu modülün arayüzü aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Devrenin girişleri:

clk_i: 1 bitlik saat sinyali

rst_i: 1 bitlik reset sinyali

anahtar_i: 256 bitlik metni şifrelemede-çözmede kullanılacak anahtar sinyali

metin_i: 128 bitlik şifrelenecek-çözülecek metin sinyali

gecerli_i: 1 bitlik, giriş metninin geçerli olduğunu belirten sinyal

mod_i: 1 bitlik, modülün hangi işlem modunda çalışacağını belirten sinyal (0: şifreleme, 1: çözme)

Devrenin çıkışları:

metin_o: 128 bitlik şifrelenmiş-çözülmüş metin çıkışı

hazir_o: 1 bitlik, modülün şifreleme-çözme işlemine hazır olduğunu belirten sinyal

gecerli_o: 1 bitlik, çıktı metninin geçerli olduğunu belirten sinyal

- Tasarladığınız “aes256” modülünü kullanarak UART üzerinden belirleyeceğiniz girdilere göre şifrelenmiş ya da çözülmüş metni yine UART üzerinde ve 7-segment display üzerinde göstereceğiniz bir devre tasarlamalısınız.
- Switchler ile hangi işlemin (şifreleme-çözme) yapılacağı seçilebilmelidir, yine bu işlem modu UART üzerinden de seçilebilir. (İkisinden birinde modu seçebilmeniz yeterli) Seçilen işlem ledler üzerinde gösterilmelidir.
- UART terminali üzerinden hex olarak anahtar ve metin değerlerini alabilmelisiniz. Bu değerleri karakter sayısına göre ya da başına sonuna bir harf-metin koyarak alabilirsiniz. Örneğin;
“`A000102030405060708090a0b0c0d0e0f101112131415161718191a1b1c1d1e1f`” şeklinde anahtar girişini, “`M00112233445566778899aabbccddeeff`” şeklinde metin girişini alabilir ve mod şifreleme iken “`8ea2b7ca516745bfeafc49904b496089`”, mod çözme iken ise “`eab487e68ec92db4ac288a24757b0262`” çıktısını terminale basabilirsiniz.
- Bir butona basıldığında ya da UART’tan aldığınız son girdiden sonra entera basıldığında sonuç hesaplanmalıdır ve hesaplanan sonuç UART terminali üzerinde görülebilmelidir,
- Hesaplanan sonucun 4 hanesi (hex değeri olarak) 7-segment display üzerinde gösterilmeli ve iki buton sayesinde sola ve sağa kaydırılarak tüm çıktı metni görülebilmelidir. Örneğin yukarıdaki örnekte verilen
“`8ea2b7ca516745bfeafc49904b496089`” çıktısına göre 7-segment display üzerinde butonlarla 4’er hane gösterebilmek için “`8ea2`” değerini gösterirken sağ butona basıldığında “`b7ca`” değerini, tekrar sol butona basıldığında “`8ea2`” değerini gösterebilirsiniz. Butona göre kaydırma işlemini dörder dörder yapmak yerine birer karakter kaydırarak da yapabilirsiniz.
- Bir switch reset işlevi görmeli ve devrenizi başlangıç durumuna getirebilmelidir.
- UART girdi-alma verme, ledlerde işlemi gösterme, 7-segment displayde sayıları gösterme formatlarını bu kısıtlar çerçevesinde istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.
- UART baudrate’ini istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

Not: AES şifreleme-çözme işlemlerinizi kontrol etmek için aşağıda verilen siteyi ya da diğer alternatif siteleri-araçları kullanabilirsiniz:

<http://aes.online-domain-tools.com>

Not: Bilgisayara bağladığınız FPGA’ye UART üzerinden veri alıp gönderebilmek için putty, picocom, mobaxterm gibi araç ya da programları kullanabilirsiniz.

Not: Tasarımınızda internet üzerinden bulduğunuz hazır kod parçalarını (örn. uart alıcı-verici) ya da yapay zeka araçlarını **referans göstererek** kullanabilirsiniz. Referans gösterilmeden kullanılan hazır kod parçaları ya da gruplar arası benzerlikler kopya olarak sayılacaktır. Ayrıca, hazır olarak kullandığınız modüllerin nasıl işlediğini bilmeniz gerekmektedir.

AES Şifreleme:

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.197-upd1.pdf>

FPGA kullanımı için:

<https://www.youtube.com/watch?v=Svwfx5qsdQM>

7-segment Display için:

https://piazza.com/class_profile/get_resource/ma8m06jpwyp2vm/mcud10qe4ve64n

BASYS3 Reference Manual:

https://digilent.com/reference/_media/basys3:%20basys3_rm.pdf

BASYS3 FPGA Şeması:

